

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Systèmes d'équations à deux ou trois inconnues

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche propose des applications concrètes de la résolution de systèmes linéaires (2 et 3 inconnues) dans le contexte camerounais. Toute démarche doit être justifiée et la réponse conclue par une phrase.

EXERCICE 1 Achats au Marché Central de Yaoundé

Madame Mendo achète du riz et du poisson fumé pour son restaurant. Le kilogramme de riz coûte 600 FCFA et le kilogramme de poisson fumé coûte 3500 FCFA. Elle achète au total 50 kg de marchandises pour une facture totale de 85000 FCFA.

1. Soient x la masse de riz (en kg) et y la masse de poisson (en kg). Traduire la situation par un système d'équations à deux inconnues.
2. Résoudre ce système par la méthode de substitution ou de combinaison.
3. Combien de kilogrammes de chaque produit a-t-elle achetés ? Vérifier la cohérence du résultat.

EXERCICE 2 Production du GIC « Espoir » à Ebolowa

Un Groupement d'Intérêt Commun (GIC) cultive du cacao, du café robusta et du plantain sur une superficie totale de 120 ha. Le tableau ci-dessous donne le rendement moyen à l'hectare pour chaque culture.

Culture	Cacao	Café robusta	Plantain
Rendement (kg/ha)	800	600	12000

La production totale est de 540000 kg. La surface consacrée au plantain est le double de celle du café.

1. Soient x , y , z les surfaces (en ha) respectives du cacao, du café et du plantain. Établir le système d'équations à trois inconnues modélisant la situation.
2. Résoudre le système par la méthode de Gauss (élimination successive).
3. Déterminer la surface cultivée pour chaque produit. La solution est-elle acceptable dans le contexte réel ? Justifier.

EXERCICE 3 Âges d'une famille Bamiléké

Dans une famille de l'Ouest, la somme des âges du père, de la mère et de leur fille unique est de 95 ans. Le père a 5 ans de plus que la mère. Dans 10 ans, l'âge du père sera égal à la somme des âges de la mère et de la fille à ce moment-là.

1. Soient p, m, f les âges actuels (en années) du père, de la mère et de la fille. Écrire le système d'équations linéaires à trois inconnues correspondant.
2. Résoudre le système.
3. Quel est l'âge actuel de chaque membre de la famille ?

EXERCICE 4 Préparation de jus « Vitalité »

Un vendeur de jus naturel au carrefour Warda prépare un mélange de 20 L à base de jus de mangue, d'ananas et d'orange. Le litre de jus de mangue coûte 800 FCFA, celui d'ananas 600 FCFA et celui d'orange 500 FCFA. Le coût total des matières premières est de 13000 FCFA. La quantité de jus d'orange utilisée est égale à la somme des quantités de mangue et d'ananas.

1. Modéliser le problème par un système de trois équations à trois inconnues (x, y, z volumes en litres).
2. Résoudre le système. Préciser le volume de chaque jus dans le mélange.
3. Si le vendeur vend le mélange à 1000 FCFA le litre, quel bénéfice réalise-t-il sur les 20 L (hors charges fixes) ?

EXERCICE 5 Système paramétré – Discussion

On considère le système suivant, où k est un paramètre réel :

$$(S_k) \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x - y + z = 1 \\ 3x + ky + 2z = 4 \end{cases}$$

1. Calculer le déterminant Δ du système en fonction de k .
2. Pour quelles valeurs de k le système admet-il une solution unique ? Justifier.
3. Pour $k = 2$, résoudre le système (S_2) .
4. Pour la valeur de k annulant Δ , discuter le nombre de solutions du système.